

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

ÍNDICE:

1. Introducción	2
2. Arquitectura de la aplicación	2
2.1. Frontend	3
2.2. Backend	4
3. Documentación técnica	5
3.1. Análisis de Requisitos Funcionales (RF)	5
3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)	7
3.3. Funcionalidades por Rol de Usuario (Casos de Uso)	8
3.4. Desarrollo y Modelo de Datos	9
3.5. Pruebas realizadas	11
4. Proceso de despliegue	12
4.1. Requisitos de sistema	12
4.2. Carga del script SQL de FITBOX en el servidor	12
4.3. Subida de la aplicación al servidor	12
5. Propuestas de mejoras	13
5.1. Mejoras aplicadas durante el desarrollo	13
5.2. Mejoras propuestas para futuras versiones	13
6. Bibliografía	14

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

1. Introducción

El presente Manual Técnico tiene como objetivo describir de forma exhaustiva la arquitectura, las decisiones de diseño, el stack tecnológico y los procesos de despliegue que sustentan FITBOX.

FITBOX es una plataforma integral de gestión (SaaS) orientada a la digitalización de centros deportivos y gimnasios. Su núcleo de negocio resuelve problemas habituales como el control de aforos en clases, la validación de accesos mediante **códigos de barras unívocos de 14 dígitos**, la gestión de incidencias de maquinaria y el seguimiento de pagos. Este documento está dirigido a desarrolladores, auditores de software y tribunales de evaluación académica que requieran comprender las entrañas del sistema, garantizando así su futura mantenibilidad y escalabilidad.

2. Arquitectura de la aplicación

El sistema se ha diseñado bajo el patrón de arquitectura SPA (Single Page Application) acoplado a un modelo BaaS (Backend as a Service). Esta separación estricta entre cliente y servidor permite que el frontend consuma los datos a través de peticiones asíncronas, reduciendo la carga del servidor y ofreciendo una experiencia de usuario fluida y sin recargas de página.

2.1. Frontend

La capa de presentación o Frontend es la interfaz con la que interactúan los distintos roles (Socio, Monitor y Administrador). Se ha diseñado bajo el paradigma "Mobile First" y un sistema de diseño "Dark UI" (Modo Oscuro) para reducir la fatiga visual.

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

2.1.1. Tecnologías usadas

- **React 19:** Librería principal para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables, gestionando el estado de la aplicación de forma reactiva.
- **TypeScript:** Superset de JavaScript que añade tipado estático, previniendo errores en tiempo de desarrollo y mejorando la autocompletación y solidez del código.
- **Vite:** Herramienta de empaquetado (bundler) de nueva generación que sustituye a Webpack, ofreciendo tiempos de compilación y recarga en caliente (HMR) casi instantáneos.
- **Tailwind CSS v4:** Framework de CSS orientado a utilidades. Permite estilizar los componentes directamente en el marcado, eliminando la necesidad de mantener pesadas hojas de estilo tradicionales y facilitando la respuesta adaptativa (Responsive Design).
- **React Router DOM v7:** Librería de enrutamiento que intercepta las URLs en el navegador para cargar las distintas pantallas (Login, Dashboard, Calendario) sin necesidad de solicitar un nuevo documento HTML al servidor.

2.1.2. Entorno de desarrollo

- **IDE:** Visual Studio Code con extensiones de formateo (Prettier) y análisis de código estático (ESLint).
- **Node.js y npm:** Entorno de ejecución y gestor de paquetes para la instalación de las dependencias del proyecto.

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

- **Control de Versiones:** Git, con el código fuente alojado en un repositorio remoto en GitHub para asegurar la trazabilidad de los cambios.

2.2. Backend

Para la capa de la lógica de negocio, almacenamiento de datos y autenticación, se ha optado por delegar la infraestructura a una plataforma BaaS en la nube, optimizando el tiempo de desarrollo.

2.2.1. Tecnologías usadas

- **Supabase:** Alternativa de código abierto a Firebase. Proporciona una suite completa que incluye base de datos, sistema de autenticación de usuarios y almacenamiento de archivos.
- **PostgreSQL:** Motor de base de datos relacional robusto y altamente escalable utilizado por Supabase bajo el capó.
- **Supabase Auth:** Módulo de autenticación que gestiona el registro de usuarios, encriptación de contraseñas (hashing) y emisión de JSON Web Tokens (JWT) para sesiones seguras.
- **Row Level Security (RLS):** Políticas de seguridad a nivel de fila de PostgreSQL que garantizan que un usuario (por ejemplo, un socio) solo pueda consultar o modificar sus propios registros, bloqueando accesos no autorizados

2.2.2. Entorno de desarrollo

- **Supabase:** Interfaz gráfica web proporcionada por la plataforma para la gestión visual de tablas, relaciones y usuarios.
- **SQL Editor:** Consola integrada para la ejecución de scripts, creación de vistas,

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

funciones (RPC) y políticas de seguridad RLS mediante sentencias SQL puras.

3. Documentación técnica

3.1. Análisis de Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales definen las acciones específicas que el sistema FITBOX debe permitir realizar a los diferentes actores para cumplir con su modelo de negocio. Para una mayor cohesión arquitectónica, se han estructurado en 6 módulos lógicos:

Módulo 1: Seguridad, Autenticación y Sesiones

- **RF-01 | Registro Público de Socios:** El sistema debe permitir a nuevos clientes crear una cuenta proporcionando sus datos personales y credenciales de acceso.
- **RF-02 | Inicio de Sesión (Login):** El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo y contraseña cifrada, generando un token de sesión seguro.
- **RF-03 | Cierre de Sesión (Logout):** El usuario debe poder destruir su sesión activa de forma segura para evitar accesos no autorizados en dispositivos compartidos.
- **RF-04 | Asignación Segura de Roles:** El sistema asignará automáticamente el rol base ("Socio") a los registros públicos, requiriendo privilegios de Administrador para otorgar roles superiores (Monitor).
- **RF-05 | Control de Acceso (RBAC):** La aplicación debe restringir la visualización de menús, pantallas y botones dependiendo del nivel de privilegios del usuario autenticado (Socio, Monitor o Administrador).

Módulo 2: Gestión del Directorio (Administración)

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

- **RF-06 | Listado Global de Usuarios:** El sistema debe mostrar al Administrador una tabla con el registro completo de todos los usuarios, su información de contacto y su estado.
- **RF-07 | Alta Interna de Staff:** El Administrador debe disponer de un formulario privado para registrar nuevos empleados (Monitores o Co-Administradores) y darles acceso al sistema.
- **RF-08 | Modificación de Fichas:** El Administrador debe poder editar los datos personales, de contacto y el rol de cualquier usuario registrado en el sistema.
- **RF-09 | Baja de Usuarios:** El sistema debe permitir la eliminación (baja) de perfiles de la base de datos, revocando inmediatamente su acceso a la plataforma.

Módulo 3: Planificación y Horarios

- **RF-10 | Calendario de Actividades:** La plataforma debe mostrar una vista organizada con las clases programadas, indicando disciplina, monitor asignado y horario.
- **RF-11 | Creación de Sesiones:** El Administrador debe poder programar nuevas clases, estableciendo el aforo máximo permitido por la sala.
- **RF-12 | Listado de Asistencia (Staff):** Los monitores deben poder visualizar la lista de socios inscritos en las clases que ellos imparten.

Módulo 4: Motor de Reservas (Socios)

- **RF-13 | Inscripción en Clases:** Los socios deben poder reservar plaza en las clases disponibles desde su panel de usuario.
- **RF-14 | Cancelación de Reservas:** El sistema debe permitir a los socios anular

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

su asistencia a una clase previamente reservada, liberando la plaza.

- **RF-15 | Control Automático de Aforo:** El sistema bloqueará nuevas inscripciones en una clase de forma automática cuando el número de reservas iguale al aforo máximo establecido.

Módulo 5: Gestión de Instalaciones e Inventario

- **RF-16 | Catálogo de Maquinaria:** El sistema debe mantener un inventario de las máquinas disponibles en las instalaciones deportivas.
- **RF-17 | Reporte de Incidencias:** El personal (Monitores y Administradores) debe poder alterar el estado operativo de una máquina (Ej: "Defectuoso") y añadir observaciones técnicas.

Módulo 6: Analítica y Dashboard

- **RF-18 | Panel de Métricas en Tiempo Real:** El sistema debe generar un Dashboard al iniciar sesión que resuma el estado diario del centro (número total de socios, clases activas hoy e incidencias de maquinaria pendientes).

3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 Rendimiento:** El sistema SPA debe garantizar que los cambios de vista y las transacciones asíncronas con la base de datos se resuelvan con alta fluidez (tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en condiciones óptimas).
- **RNF-02 Usabilidad y Diseño:** La interfaz debe estar construida bajo el paradigma Mobile First (adaptándose desde anchos de 320px) y utilizar un sistema Dark UI para reducir la fatiga visual en entornos deportivos.
- **RNF-03 Seguridad:** Las contraseñas no se almacenarán en texto plano (encriptación hashing mediante Supabase Auth) y todas las consultas a la base

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

de datos estarán restringidas por políticas RLS (Row Level Security).

3.3. Funcionalidades por Rol de Usuario (Casos de Uso)

Para garantizar el principio de mínimo privilegio, el sistema implementa un control de acceso basado en roles (RBAC). Las capacidades exactas de cada actor son:

A. Rol Socio (Cliente)

- Visualizar el estado de su mensualidad (cuota) en tiempo real para verificar si está al corriente de pago.
- Visualizar su credencial digital unívoca de acceso (Código de barras de 14 dígitos).
- Consultar el calendario interactivo con las clases dirigidas disponibles.
- Reservar plaza en una clase o cancelar su asistencia de forma autónoma, respetando siempre el aforo límite.

B. Rol Monitor (Staff Técnico)

- Acceder a su horario de clases asignadas según su disciplina de especialidad.
- Consultar el listado de socios inscritos a sus clases para realizar el control de asistencia.
- Reportar incidencias operativas sobre el material o maquinaria del gimnasio que encuentren en mal estado durante su turno.

C. Rol Administrador (Dirección)

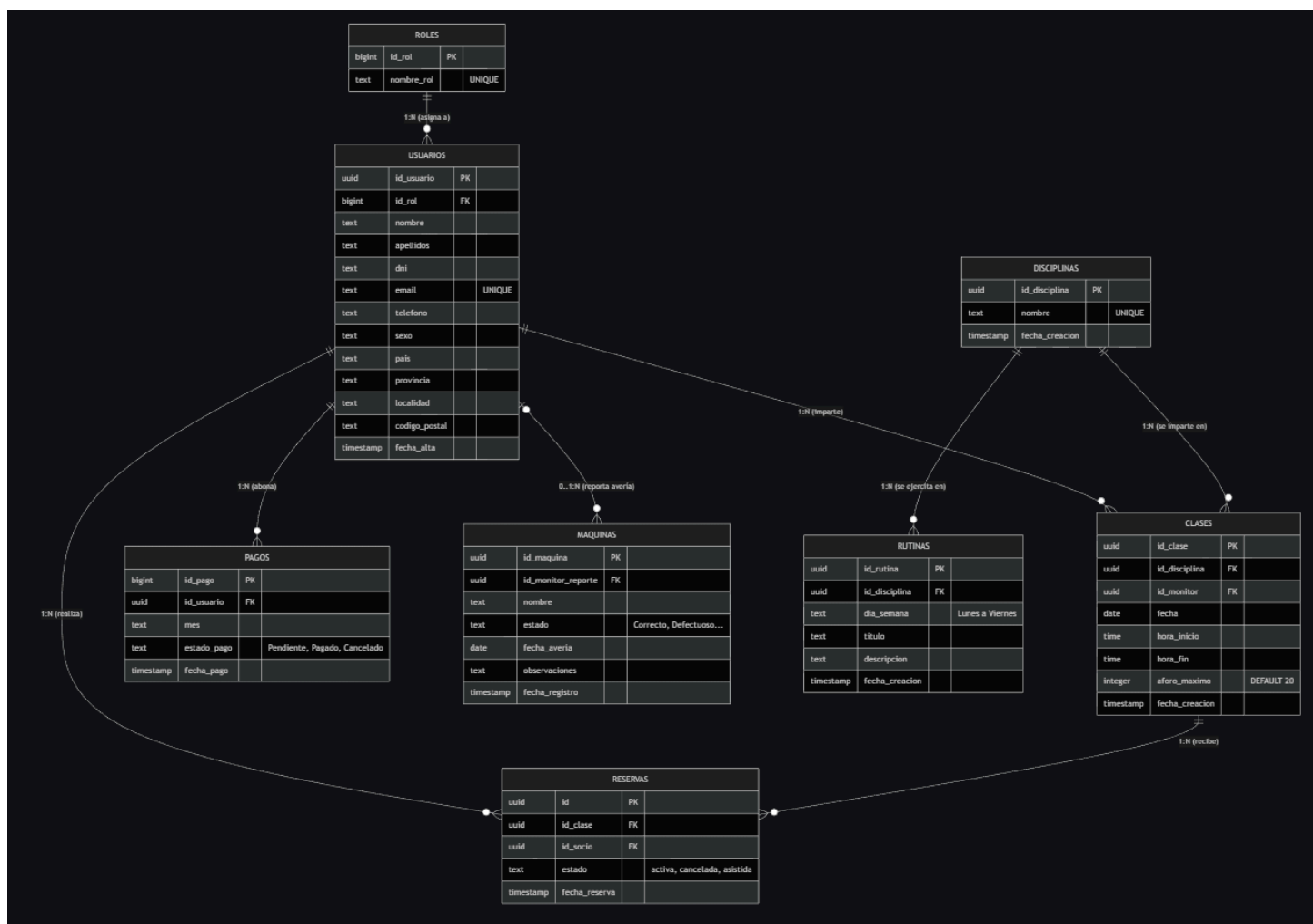
	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

- **Gestión Integral de Usuarios:** Contratar nuevo staff, editar fichas de clientes, modificar roles y dar de baja a usuarios del sistema.
- **Dashboard Analítico:** Visualizar métricas globales de la instalación (total de socios activos, clases programadas del día, alertas pendientes).
- **Gestión de Infraestructura:** Visualizar los reportes de máquinas rotas emitidos por los monitores y actualizar su estado a "Solucionado" una vez los técnicos hayan intervenido.
- **Gestión Administrativa:** Modificar manualmente el estado de los recibos/pagos de los clientes.

3.4. Desarrollo y Modelo de Datos

Para soportar la lógica de negocio expuesta, se ha diseñado una base de datos relacional (PostgreSQL) garantizando la integridad referencial y resolviendo las cardinalidades complejas.

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT



Las entidades principales del modelo garantizan la coherencia de las operaciones:

- **Tabla usuarios:** Centraliza todos los perfiles físicos. Depende lógicamente de la tabla roles para definir los permisos (Socio, Monitor, Admin) y de la tabla disciplinas para vincular a los monitores con sus especialidades.

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

- **Tabla clases y reservas:** Soportan el sistema de reservas. Las clases tienen un cupo máximo, y la tabla cruzada (pivote) de reservas asocia de forma única el identificador del socio con el identificador de la sesión dirigida.
- **Tabla maquinas:** Soporta la gestión de inventario, asegurando un historial trazable de mantenimiento y vinculando directamente la avería con el monitor que abrió el ticket de incidencia.

3.5. Pruebas realizadas

Se ha llevado a cabo una batería de pruebas exhaustivas para certificar la estabilidad de la plataforma en todos sus frentes:

- **Pruebas de Integración:** Verificación de la correcta comunicación asíncrona entre los componentes de React y la API REST de Supabase.
- **Pruebas de Seguridad (RLS Testing):** Intentos de inyección y forzado de peticiones no autorizadas desde el cliente para confirmar que la base de datos rechaza cualquier manipulación de datos ajenos (ej. un socio intentando borrar una reserva de otro socio).
- **Pruebas de Usabilidad e Interfaz:** Comprobación del diseño responsivo en múltiples resoluciones y simuladores móviles (iOS y Android), garantizando que la estructura generada por Tailwind CSS se adapta dinámicamente sin desbordamientos ni cortes de contenido.

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

4. Proceso de despliegue

4.1. Requisitos de sistema

Para ejecutar el entorno en producción o en local se requiere:

- Node.js (versión 18 LTS o superior).
- Un navegador web moderno compatible con ES6 (Chrome, Firefox, Safari o Edge).
- Conexión a internet permanente para la comunicación con la base de datos alojada en la nube (Supabase).

4.2. Carga del script SQL de FITBOX en el servidor

La configuración inicial de la base de datos no se realiza manualmente tabla por tabla, sino mediante la ejecución de un script automatizado en el servidor:

1. Se accede al panel de control del proyecto dentro de Supabase.
2. Se navega hacia la herramienta "SQL Editor".
3. Se ejecuta el script DDL de FITBOX, el cual contiene las sentencias CREATE TABLE, la definición de las claves primarias/foráneas, las restricciones (constraints) y la habilitación de la seguridad RLS para todas las tablas.

4.3. Subida de la aplicación al servidor

Para que el cliente frontend sea accesible de forma pública, se utiliza un flujo de despliegue continuo (CI/CD) mediante la plataforma Vercel:

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

1. Se enlaza el repositorio de GitHub de FITBOX con el panel de Vercel.
2. Se configuran las variables de entorno de producción (VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY) en el gestor de secretos del servidor.
3. Vercel intercepta cada actualización (push) en la rama principal, ejecuta el comando de compilación (npm run build) y despliega los archivos estáticos generados en su red global de entrega de contenido (CDN), asignando automáticamente un certificado SSL seguro a la URL pública.

5. Propuestas de mejoras

5.1. Mejoras aplicadas durante el desarrollo

A lo largo de la construcción de FITBOX se comentó sobre ciertas decisiones técnicas iniciales para mejorar el producto:

- **Migración a Tailwind v4:** Se actualizó el motor de estilos a la última versión para prescindir de pesados archivos de configuración, mejorando drásticamente el rendimiento de renderizado.
- **Delegación de seguridad al Backend:** Inicialmente se planteó validar los permisos mediante código en React. Esta decisión se modificó para aplicar políticas RLS directamente en la base de datos de PostgreSQL, lo que asegura que la plataforma sea invulnerable aunque un usuario manipule el código del navegador.

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

5.2. Mejoras propuestas para futuras versiones

La arquitectura modular permite la integración futura de nuevas funcionalidades para expandir el modelo de negocio:

- **Pasarela de Pago Automatizada:** Integración con la API de Stripe para que los socios puedan domiciliar sus tarjetas y las cuotas cambien automáticamente a estado "Pagado".
- **Generación de Rutinas mediante IA:** Incorporación de la API de OpenAI para que los socios reciban tablas de entrenamiento generadas algorítmicamente en función de su peso y objetivos.
- **Aplicación Nativa (PWA / React Native):** Evolución del código frontend actual para permitir la descarga directa de la aplicación desde la Google Play Store y la Apple App Store.

6. Bibliografía

Para la elaboración de este manual y el desarrollo técnico de la plataforma se ha consultado la siguiente documentación oficial y literaturas técnicas:

- Documentación oficial de React: react.dev
- Documentación oficial de Supabase y PostgreSQL: supabase.com/docs
- Guías de diseño con Tailwind CSS v4: tailwindcss.com/docs
- Guía de empaquetadores modernos (Vite): vitejs.dev
- React Router v7 Data APIs: reactrouter.com